

8-Puzzle – Tabla comparativa de búsquedas no informadas

Entregable del primer parcial

Materia	Inteligencia Artificial	Horario	6:00 - 7:00 p.m.
Docente	José Mario Ríos Félix		
Alumna	Kitzia Marisol Crespo Hernández	No. de control	C23171148
Unidad	1		
Tema	Algoritmos de búsqueda aplicados al 8-puzzle		

1. Planteamiento

Todos los algoritmos se ejecutaron sobre el mismo estado inicial y el mismo estado objetivo, en la misma computadora y en la misma corrida del programa. El tablero se representa como una cadena de 9 caracteres, donde el espacio en blanco es la casilla vacía. La solución óptima para este tablero tiene **18 movimientos**.

Estado inicial "7621 3458"

7	6	2
1		3
4	5	8



Estado objetivo "12345678 "

1	2	3
4	5	6
7	8	

2. Resultados experimentales

Criterio	Primero en anchura	Costo uniforme	Primero en profundidad	Profundidad limitada (límite 20)	Profundidad iterativa	Bidireccional (opcional)
¿Completa / encontró la meta?	Sí, encontró la meta	Sí, encontró la meta	Sí en este caso (encontró la meta, pero por suerte de la rama)	Sí con límite 20, con límite < 18 no la encuentra	Sí, encontró la meta	Sí, encontró la meta
Tiempo (nodos procesados)	28,012	29,225	6,263	6,716	126,773 (suma de 19 iteraciones)	587
Tiempo real (ms)	109.4	69.5	24.1	5.2	89.2	1.6
Espacio utilizado (máximo en frontera / ruta activa)	17,060 nodos en cola	17,093 nodos en cola	5,009 nodos en pila	21 nodos (camino actual)	19 nodos (camino actual)	342 nodos en ambas colas
Estados visitados	21,561	22,702	6,263	—	—	929
¿Óptima?	Sí (18 movimientos)	Sí (18 movimientos, costo 18)	No (6,202 movimientos)	No (20 movimientos)	Sí (18 movimientos)	Sí (18 movimientos)

Nota. Con la misma implementación, el mismo estado inicial y objetivo, y el mismo orden de generación, la cantidad de nodos procesados se mantiene estable. El tiempo real de ejecución puede variar entre distintas computadoras o entre diferentes ejecuciones. El tiempo real mide únicamente la búsqueda, ya que en los seis algoritmos el cronómetro se detiene antes de imprimir la ruta de solución.

3. Tabla teórica

Criterio	Primero en anchura	Costo uniforme	Primero en profundidad	Profundidad limitada	Profundidad iterativa	Bidireccional
¿Completa?	Sí ^a	Sí ^{a, b}	No	No	Sí ^a	Sí ^{a, d}
Tiempo	$O(b^{d+1})$	$O(b^{\lceil C^*/\epsilon \rceil})$	$O(b^m)$	$O(b^l)$	$O(b^d)$	$O(b^{d/2})$
Espacio	$O(b^{d+1})$	$O(b^{\lceil C^*/\epsilon \rceil})$	$O(bm)$	$O(b^l)$	$O(bd)$	$O(b^{d/2})$
¿Óptima?	Sí ^c	Sí	No	No	Sí ^c	Sí ^{c, d}

Notas sobre los superíndices de la tabla: a) Completa si el factor de ramificación es finito. b) Completa si cada paso tiene un costo mínimo. c) Óptima si todos los pasos tienen el mismo costo. d) Aplica si la búsqueda bidireccional usa anchura en ambas direcciones.

4. Salidas de consola

Bloque de estadísticas de cada algoritmo, tal como lo imprime el programa.

Primero en anchura

```
==== Breadth First Search ====
Goal state found: 12345678
Profundidad de la solución: 18
--- Datos estadísticos ---
Time: 28012
Estados visitados: 21561
Queue: 17056
Max Queue: 17060
Tiempo real (ms): 109.4314
```

Costo uniforme

```
*** Uniform Cost Search ***
Goal state found: 12345678
Profundidad de la solución: 18
Costo de la solución: 18
--- Datos estadísticos ---
Time: 29225
Estados visitados: 22702
Priority Queue: 17090
Max Priority Queue: 17093
Tiempo real (ms): 69.5378
```

Primero en profundidad

```
--- Depth First Search ---  
Goal state found: 12345678  
Profundidad de la solución: 6202  
--- Datos estadísticos ---  
Time: 6263  
Estados visitados: 6263  
Stack: 5008  
Max Stack: 5009  
Tiempo real (ms): 24.1387
```

Profundidad limitada

```
--- Depth Limited Search (límite 20) ---  
Goal state found: 12345678  
Profundidad de la solución: 20  
--- Datos estadísticos ---  
Time: 6716  
Profundidad máxima alcanzada: 20  
Tiempo real (ms): 5.249
```

Profundidad iterativa

```
===== Iterative Deepening Search =====  
Límite 0 - Time: 1  
Límite 1 - Time: 5  
Límite 2 - Time: 13  
Límite 3 - Time: 21  
Límite 4 - Time: 37  
Límite 5 - Time: 69  
Límite 6 - Time: 133  
Límite 7 - Time: 213  
Límite 8 - Time: 373  
Límite 9 - Time: 645  
Límite 10 - Time: 1189  
Límite 11 - Time: 1941  
Límite 12 - Time: 3437  
Límite 13 - Time: 5797  
Límite 14 - Time: 10517  
Límite 15 - Time: 17349  
Límite 16 - Time: 30965  
Límite 17 - Time: 51765  
Límite 18 - Time: 2303  
Goal state found: 12345678  
Profundidad de la solución: 18  
--- Datos estadísticos ---  
Time (todas las iteraciones): 126773  
Profundidad máxima alcanzada: 18  
Tiempo real (ms): 89.1607
```

Bidireccional (opcional)

```
===== Bidirectional Search (opcional) =====  
Goal state found: 12345678  
Estado de encuentro: 1236784 5  
Profundidad de la solución: 18  
--- Datos estadísticos ---  
Time: 587  
Estados visitados: 929  
Queue (ambas): 342  
Max Queue (ambas): 342  
Tiempo real (ms): 1.6293
```